Project-Polearm

Die Entwicklung eines Hack-and-Slash

Programmierung, Architektur und Evaluation von Gegnerverhalten und Leveldesign

Maturitätsarbeit

Rodin Arslan, Zhile Zhu

Klasse G23g

22. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung **4**

1.1 Motivation und Relevanz 4

1.2 Zielsetzung und Produktdefinition 4

1.3 Erkenntnisfrage 4

2 Theoretischer Hintergrund & Analyseframework **4**

2.1 Definition von Gamedesign-Kriterien 4

2.2 Das MDA-Analyseframework (Fragebogen) 4

2.2.1 Mechanics (Spielmechaniken) 4

2.2.2 Dynamics (Spieldynamik und Interaktion) 4

2.2.3 Aesthetics (Ästhetik und emotionales Erleben) 5

2.3 Analyse der Referenzspiele 6

2.3.1 Referenzspiel 1 6

2.3.2 Referenzspiel 2 6

2.4 Ableitung der Designziele 6

3 Softwarearchitektur und technische Entwicklung **6**

3.1 Systemarchitektur in Godot 6

3.2 Zentrale Gameplay-Systeme 6

3.2.1 Spielerbewegung und Kamera 6

3.2.2 Kampfsystem, Treffererkennung und Schadenslogik 6

3.3 Gegner-KI und Verhaltenslogik 6

4 Level- und Gegnerdesign **6**

4.1 Gestaltung des Kampfabschnitts 6

4.2 Gegnerplatzierung (Enemy Placement) 6

5 Evaluation und Playtesting **6**

5.1 Methodik des Playtests 6

5.2 Auswertung der Ergebnisse 6

5.3 Iteration aufgrund von Feedback 6

6 Schlussfolgerung & Diskussion **6**

6.1 Beantwortung der Erkenntnisfrage 6

6.2 Kritische Würdigung & Ausblick 6

7 Reflexion **6**

7.1 Reflexion des Arbeitsprozesses und der Gruppenarbeit 6

7.2 Reflexion über den Einsatz von KI-Hilfsmitteln 6

8 Verzeichnisse **7**

8.1 Literatur- und Quellenverzeichnis 7

8.2 Assetliste (Modelle, Sounds, Texturen) 7

8.3 KI-Deklaration 7

1 Einleitung

1.1 Motivation und Relevanz

1.2 Zielsetzung und Produktdefinition

1.3 Erkenntnisfrage

2 Theoretischer Hintergrund & Analyseframework

2.1 Definition von Gamedesign-Kriterien

2.2 Das MDA-Analyseframework (Fragebogen)

Im Folgenden wird der strukturierte Fragebogen auf Basis des MDA-Frameworks (Mechanics, Dynamics, Aesthetics) dargestellt. Die Evaluation basiert auf insgesamt 15 gezielten Fragen, um den Prototyp sowie die Referenzspiele messbar zu analysieren.

2.2.1 Mechanics (Spielmechaniken)

M1 *[Frage 1: Z.B. Wie intuitiv ist das grundlegende Angriffssystem?]*

M2 *[Frage 2: Z.B. Wie präzise fühlt sich das Treffer- und Schadensfeedback an?]*

M3 *[Frage 3: Z.B. Wie unterscheidet sich das Verhalten der zwei Gegnertypen?]*

M4 *[Frage 4: Z.B. Hier eigene Frage zu den Mechaniken einfügen]*

M5 *[Frage 5: Z.B. Hier eigene Frage zu den Mechaniken einfügen]*

2.2.2 Dynamics (Spieldynamik und Interaktion)

D1 *[Frage 6: Z.B. Entsteht durch die Gegnerplatzierung ein flüssiger Spielfluss (Flow)?]*

D2 *[Frage 7: Z.B. Wie variiert der Schwierigkeitsgrad im Verlauf des Kampfabschnitts?]*

D3 *[Frage 8: Z.B. Bietet das Spiel genügend taktische Optionen, um Angriffen auszuweichen?]*

D4 *[Frage 9: Z.B. Hier eigene Frage zu den Dynamiken einfügen]*

D5 *[Frage 10: Z.B. Hier eigene Frage zu den Dynamiken einfügen]*

2.2.3 Aesthetics (Ästhetik und emotionales Erleben)

A1 *[Frage 11: Z.B. Wird das Kampfgefühl als befriedigend und "stylish" empfunden?]*

A2 *[Frage 12: Z.B. Wie gut vermittelt das visuelle Feedback (z.B. Effekte) die Wucht der Treffer?]*

A3 *[Frage 13: Z.B. Erinnert das Gesamtgefühl an die klassische Ära der Stylish-Action-Games?]*

A4 *[Frage 14: Z.B. Hier eigene Frage zur Ästhetik einfügen]*

A5 *[Frage 15: Z.B. Hier eigene Frage zur Ästhetik einfügen]*

2.3 Analyse der Referenzspiele

2.3.1 Referenzspiel 1

2.3.2 Referenzspiel 2

2.4 Ableitung der Designziele

3 Softwarearchitektur und technische Entwicklung

3.1 Systemarchitektur in Godot

3.2 Zentrale Gameplay-Systeme

3.2.1 Spielerbewegung und Kamera

3.2.2 Kampfsystem, Treffererkennung und Schadenslogik

3.3 Gegner-KI und Verhaltenslogik

4 Level- und Gegnerdesign

4.1 Gestaltung des Kampfabschnitts

4.2 Gegnerplatzierung (Enemy Placement)

5 Evaluation und Playtesting

5.1 Methodik des Playtests

5.2 Auswertung der Ergebnisse

5.3 Iteration aufgrund von Feedback

6 Schlussfolgerung & Diskussion

6.1 Beantwortung der Erkenntnisfrage

6.2 Kritische Würdigung & Ausblick

7 Reflexion

7.1 Reflexion des Arbeitsprozesses und der Gruppenarbeit

7.2 Reflexion über den Einsatz von KI-Hilfsmitteln

8 Verzeichnisse

8.1 Literatur- und Quellenverzeichnis

8.2 Assetliste (Modelle, Sounds, Texturen)

8.3 KI-Deklaration